Progetto SIEM Lab – Monitoraggio Windows con Splunk

Autore: Domenico Vitale
Data: 4 Marzo 2026

Executive Summary

Questo progetto descrive la configurazione e l'utilizzo di un laboratorio SIEM basato su **Splunk** per il monitoraggio dei log di sicurezza di un sistema Windows.

L'obiettivo principale è stato quello di simulare un ambiente di **Security Operations Center (SOC)** in cui i log di sistema vengono raccolti, analizzati e visualizzati tramite dashboard dedicate per identificare potenziali attività sospette.

Nel laboratorio è stato installato e configurato **Splunk Enterprise** come piattaforma SIEM e **Splunk Universal Forwarder** su una macchina Windows target per l'invio dei log di sicurezza.

Sono stati analizzati in particolare gli eventi **Windows Event ID 4688 (Process Creation)**, che indicano la creazione di nuovi processi nel sistema. Attraverso query SPL (Search Processing Language) sono stati estratti i nomi dei processi eseguiti, individuate attività sospette come l'esecuzione di **PowerShell**, e creata una dashboard SOC per il monitoraggio delle attività.

Il progetto dimostra come un SIEM possa essere utilizzato per raccogliere e analizzare i log di sistema al fine di supportare attività di **Threat Detection e Security Monitoring**.

Introduzione

Nel contesto della cybersecurity moderna, i **Security Information and Event Management (SIEM)** svolgono un ruolo fondamentale nella raccolta, correlazione e analisi dei log provenienti da diversi sistemi informatici.

L'obiettivo di questo laboratorio è stato quello di implementare una soluzione SIEM utilizzando **Splunk**, configurando un ambiente di test in cui:

- un sistema Windows genera eventi di sicurezza
- i log vengono inviati a Splunk tramite Universal Forwarder
- i dati vengono analizzati tramite query SPL
- i risultati vengono visualizzati tramite dashboard di monitoraggio

Questo tipo di configurazione rappresenta una base realistica per le attività svolte in un **Security Operations Center (SOC)**, dove gli analisti monitorano continuamente i log per individuare attività anomale o potenzialmente malevole.

Nel laboratorio sono state eseguite diverse attività:

- installazione e configurazione di Splunk
- configurazione della raccolta dei Windows Event Logs
- analisi degli eventi di creazione processo
- creazione di regole di detection
- implementazione di una dashboard SOC per il monitoraggio.

Configurazione dell'Ambiente

L’ambiente di laboratorio è stato realizzato utilizzando macchine virtuali.

Componenti principali:

- **Splunk Enterprise** installato su una macchina Windows Server
- **Splunk Universal Forwarder** installato su una macchina Windows target
- sistema di virtualizzazione per la gestione delle VM
- comunicazione tra le macchine tramite rete interna

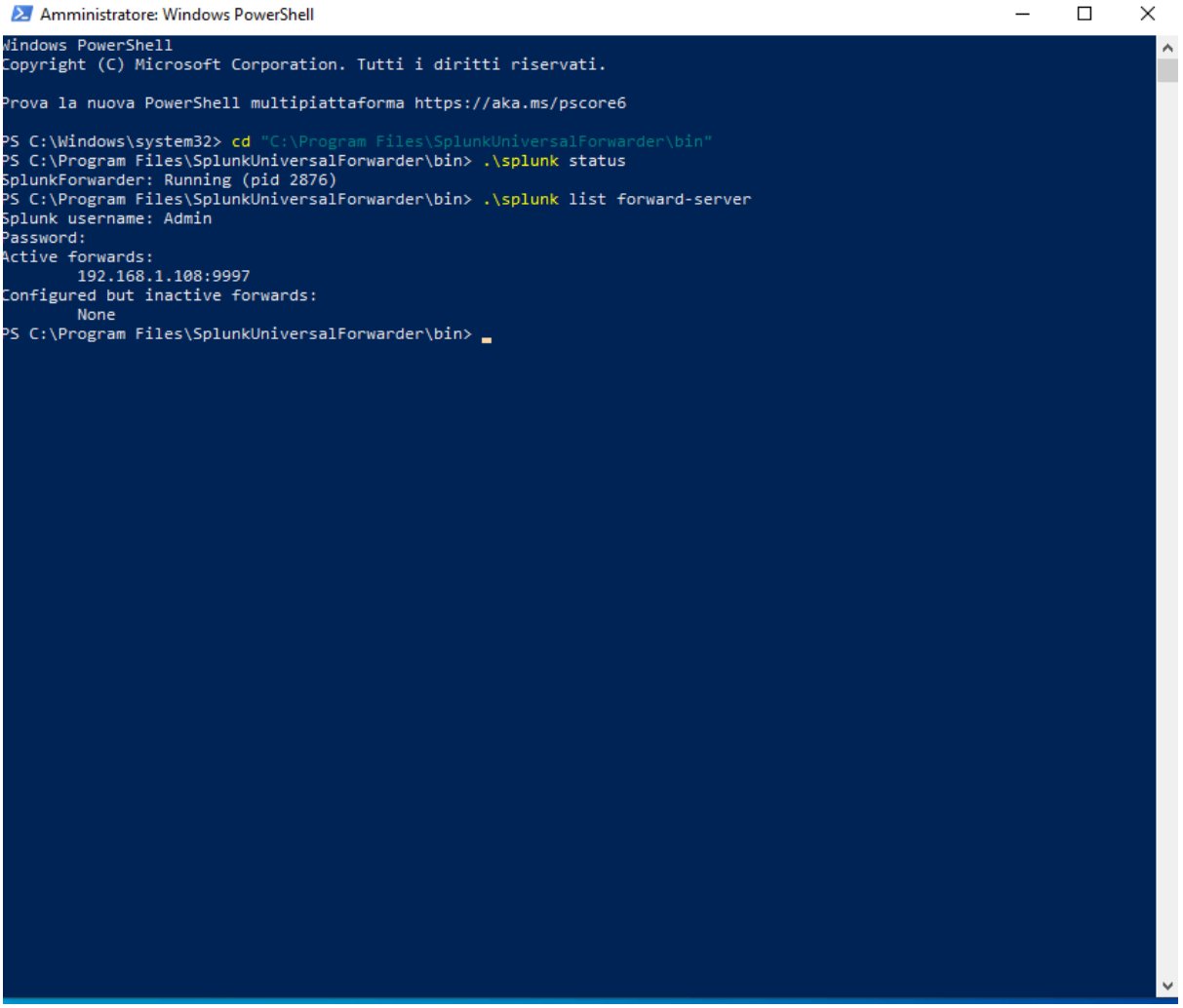
Il **Universal Forwarder** è stato configurato per inviare i log di sicurezza Windows a Splunk attraverso la porta di ingestione configurata nel SIEM.

Configurazione principale:

- abilitazione ricezione dati su Splunk (porta 9997)
- configurazione Universal Forwarder per l'invio dei log
- raccolta dei Windows Event Logs (Security Log)

Questo ha permesso al SIEM di ricevere e indicizzare i log generati dal sistema Windows target.

Screen 1 FORWARDER ATTIVO



Raccolta e Analisi dei Log

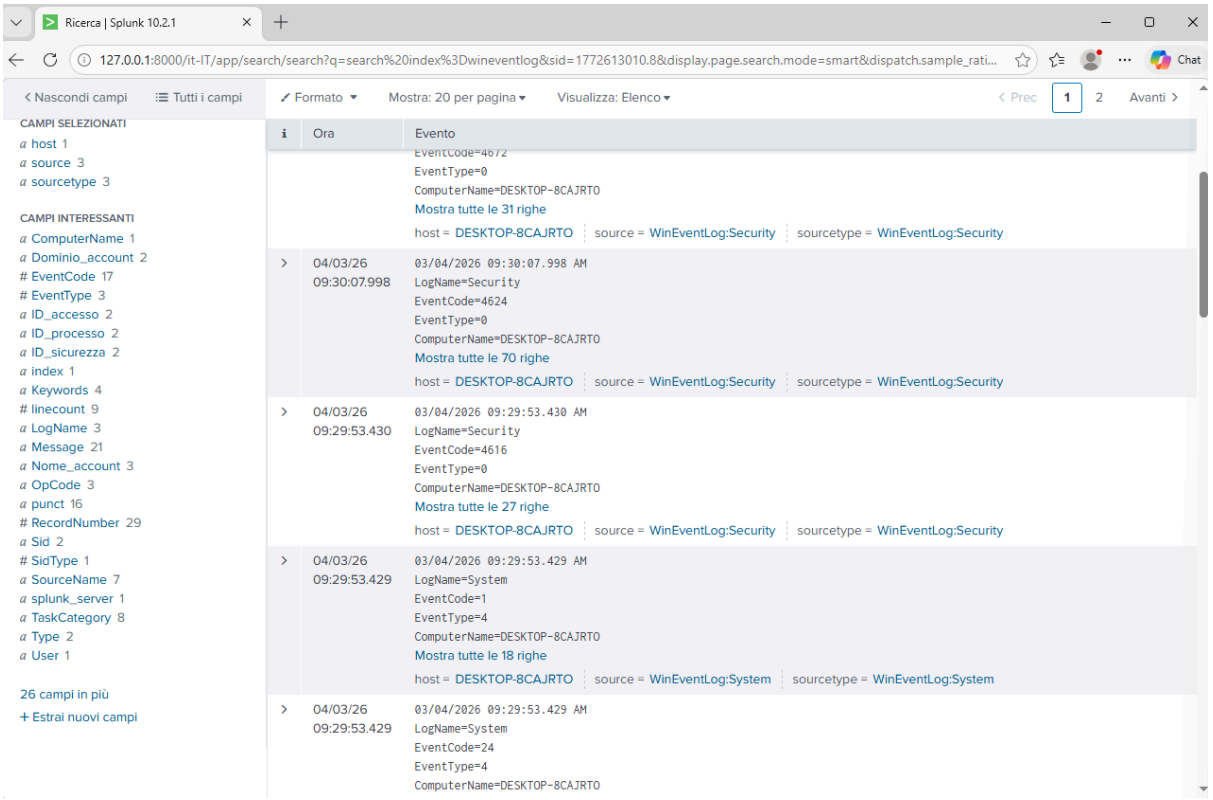
Una volta configurato l'ambiente, Splunk ha iniziato a ricevere i log provenienti dal sistema Windows.

Per verificare la corretta ingestione dei dati è stata eseguita la seguente query:

index=wineventlog

Questa ricerca consente di visualizzare tutti gli eventi indicizzati nel sistema.

Screen 2 RACCOLTA E ANALISI LOG



Analisi Event ID 4688 – Process Creation

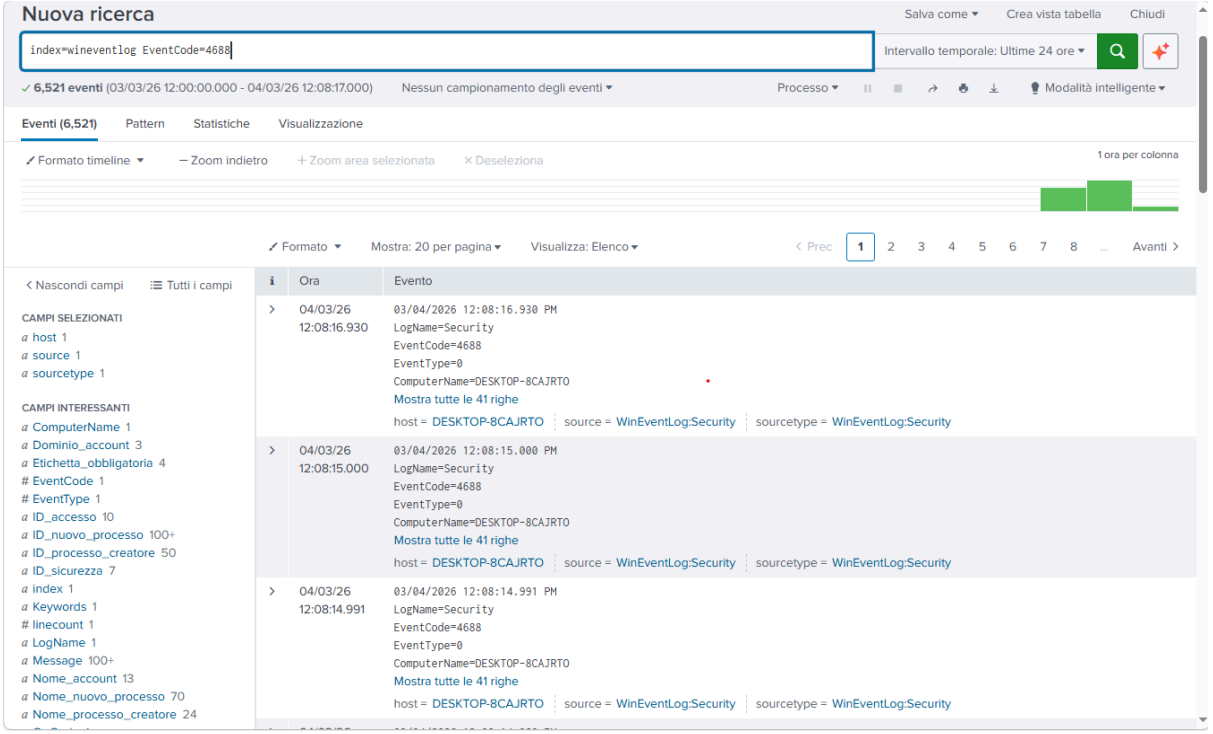
Uno degli eventi più importanti per il monitoraggio della sicurezza è l'**Event ID 4688**, che indica la creazione di un nuovo processo nel sistema operativo.

Per analizzare questi eventi è stata utilizzata la seguente query:

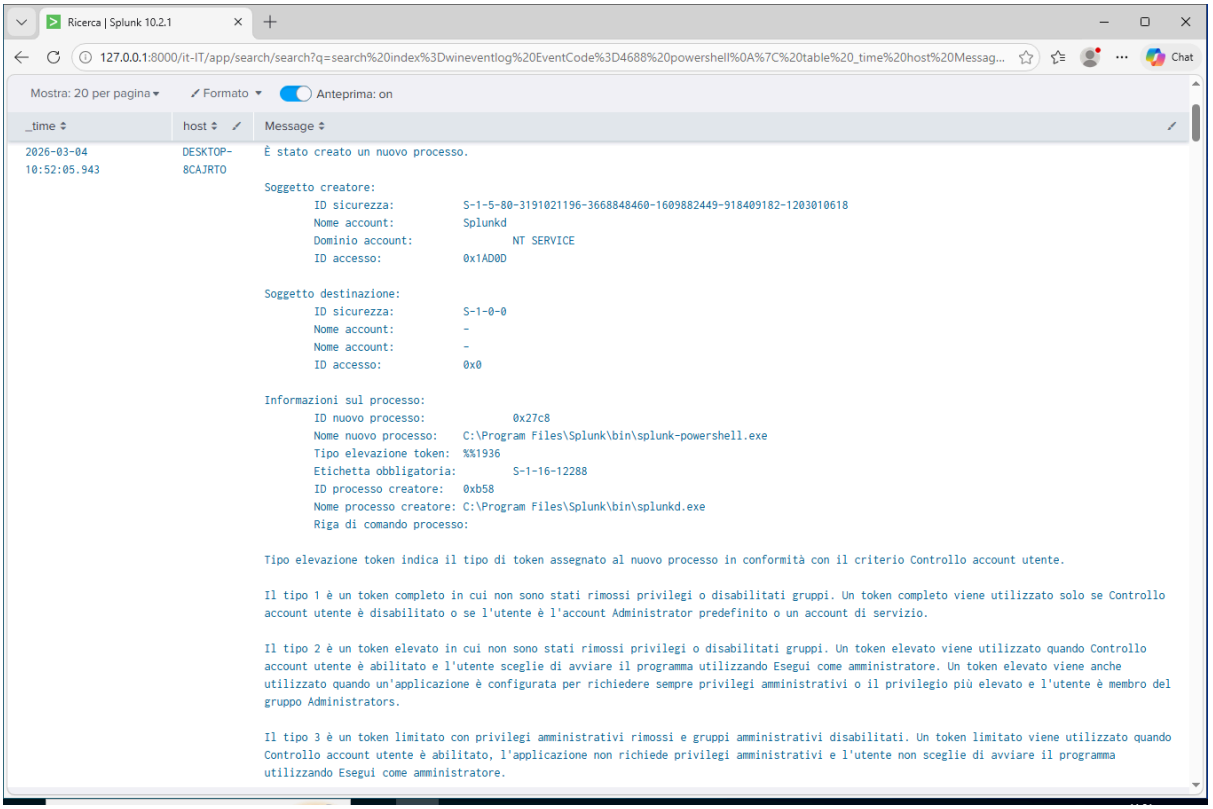
index=wineventlog EventCode=4688

Questo permette di visualizzare tutti i processi eseguiti sul sistema.

Screen 3 EVENTO 4688



Screen 4 EVENTO 4688



Estrazione dei Processi con SPL

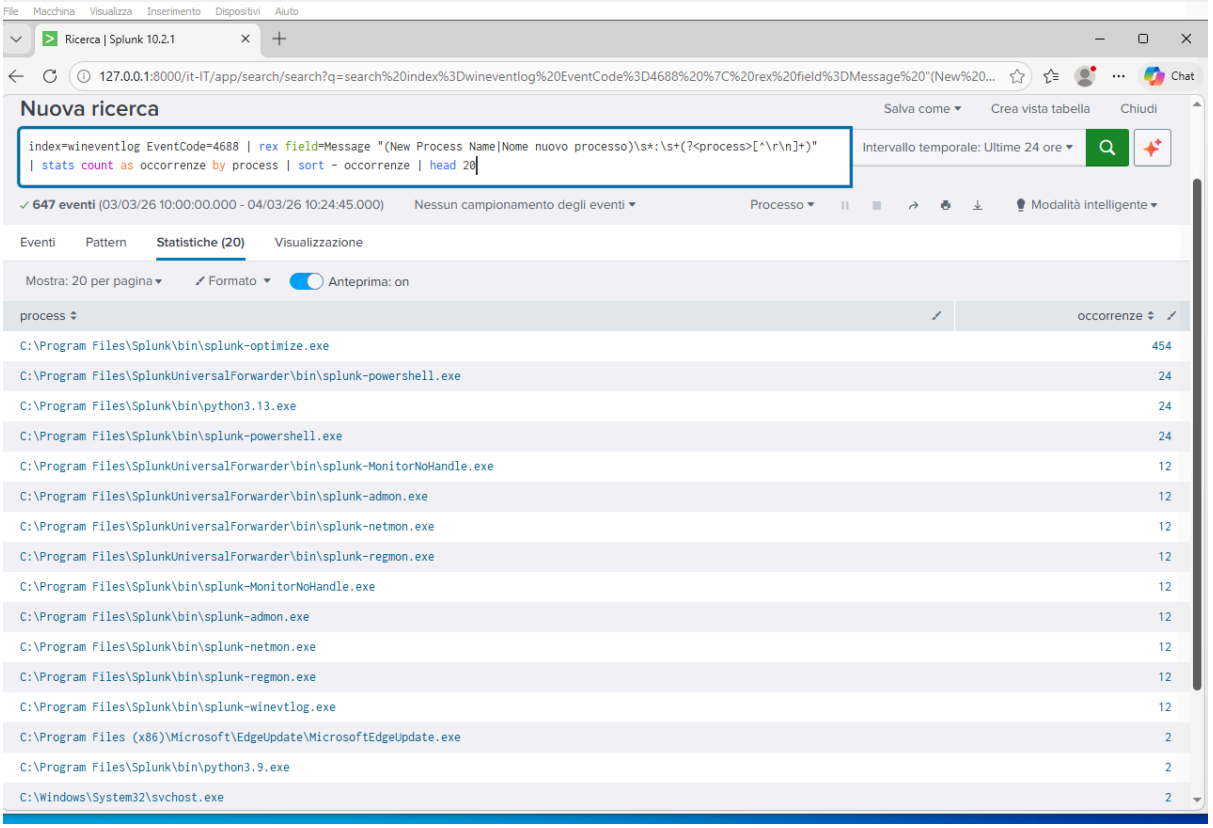
Poiché il nome del processo è contenuto nel campo **Message**, è stato necessario estrarlo tramite una espressione regolare utilizzando il comando **rex**.

Query utilizzata:

```
index=wineventlog EventCode=4688
| rex field=Message "(New Process Name|Nome nuovo
processo)\s*:\s+(?<process>[^\r\n]+)"
| stats count as occorrenze by process
| sort - occorrenze
| head 20
```

Questa ricerca permette di ottenere la lista dei processi più eseguiti nel sistema.

Screen 5 ANALISI PROCESSI



Detection PowerShell

PowerShell è spesso utilizzato negli attacchi informatici per eseguire script malevoli o attività di post-exploitation.

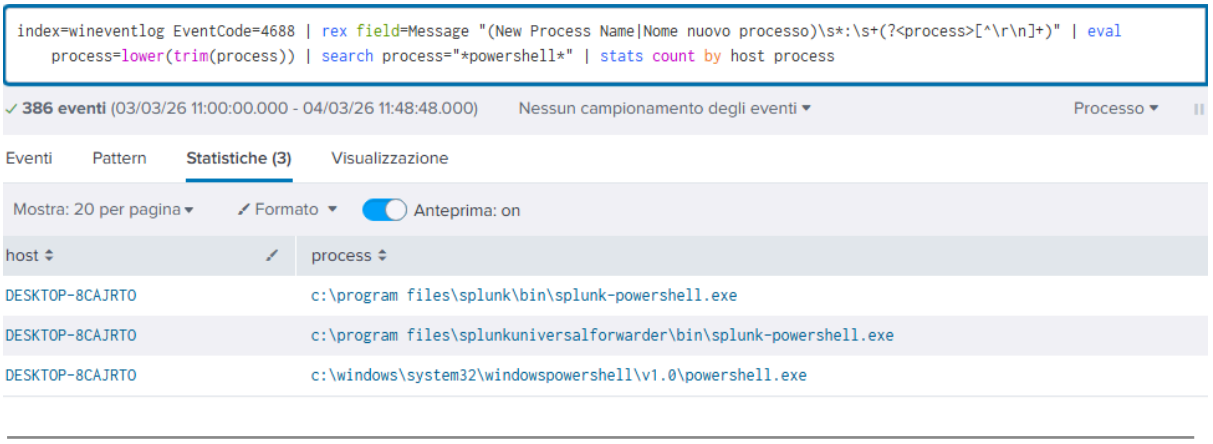
Per questo motivo è stata creata una ricerca per individuare l'esecuzione del processo **powershell.exe**.

Query utilizzata:

```
index=wineventlog EventCode=4688
| rex field=Message "(New Process Name|Nome nuovo
processo)\s*:\s+(?<process>[^\r\n]+)"
| eval process=lower(trim(process))
| search process="*powershell*"
| stats count by host process
```

Questa ricerca consente di individuare quando PowerShell viene eseguito nel sistema monitorato.

Screen 6 DETECTION POWERSHELL



Creazione di un Alert

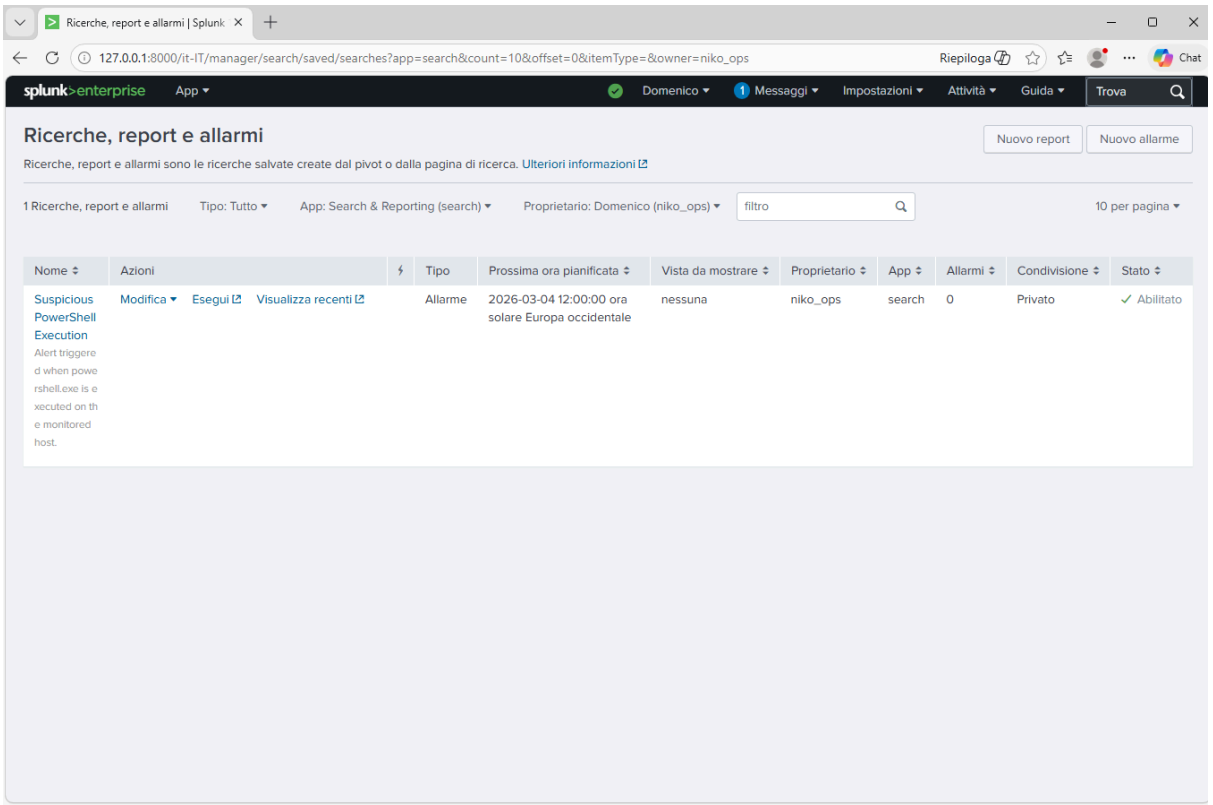
Per automatizzare la detection è stato creato un **alert in Splunk** che si attiva quando viene rilevata l'esecuzione di PowerShell.

Configurazione dell'alert:

- Nome: **Suspicious PowerShell Execution**
- Tipo: Pianificato
- Condizione: numero risultati maggiore di 0
- Severità: Media
- Azione: aggiungi agli allarmi attivati

Questo consente al SIEM di generare automaticamente una notifica quando viene rilevata l'attività monitorata.

Screen 7 CONFIGURAZIONE ALERT



Creazione della Dashboard SOC

Per migliorare la visualizzazione dei dati è stata creata una **dashboard SOC** contenente diversi pannelli di monitoraggio.

La dashboard include tre componenti principali.

Top Processes Executed

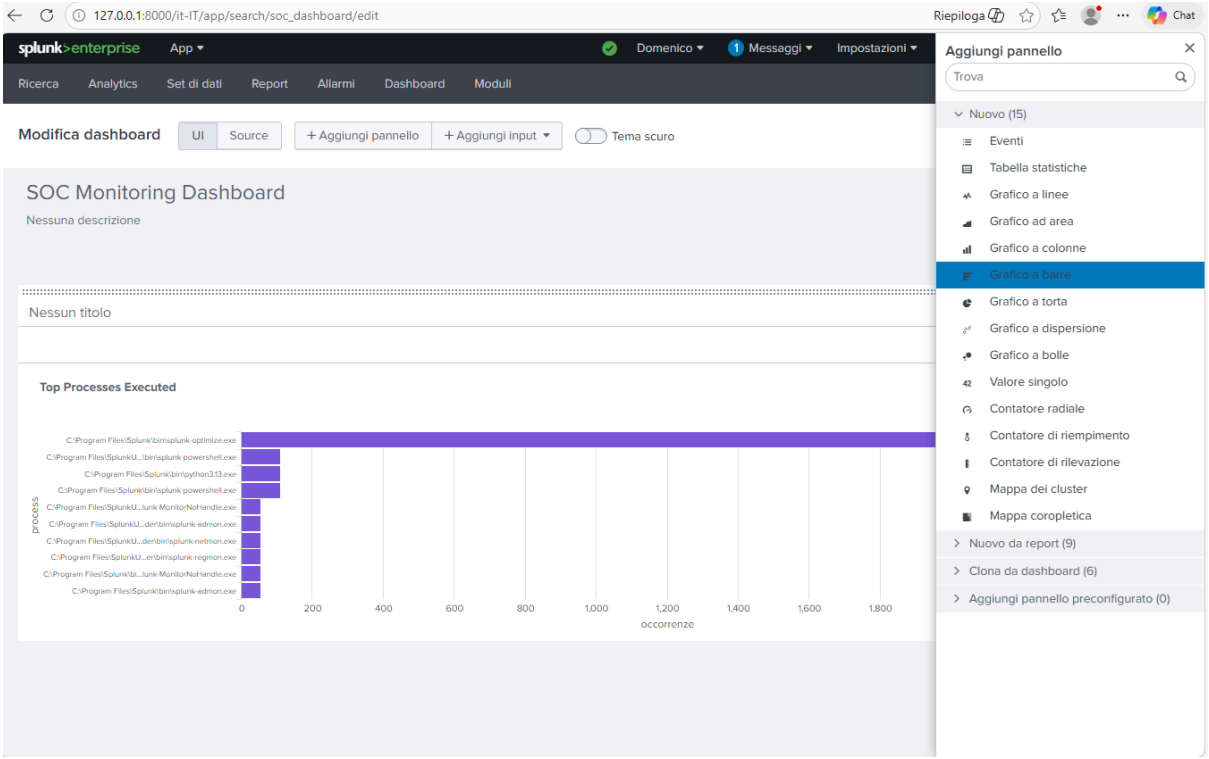
Mostra i processi più eseguiti nel sistema.

Query utilizzata:

```
index=wineventlog EventCode=4688
| rex field=Message "(New Process Name|Nome nuovo processo)\s*:\s+(?<process>[^\r\n]+)"
| stats count as occorrenze by process
| sort - occorrenze
| head 10
```

Visualizzazione: grafico a barre.

Screen 8 GRAFICO PROCESSI



Process Creation Timeline

Mostra l’andamento temporale della creazione dei processi.

Query utilizzata:

```
index=wineventlog EventCode=4688
| timechart count
```

Visualizzazione: grafico a linee.

Screen 9 TIMELINE EVENTI

PowerShell Execution Detection

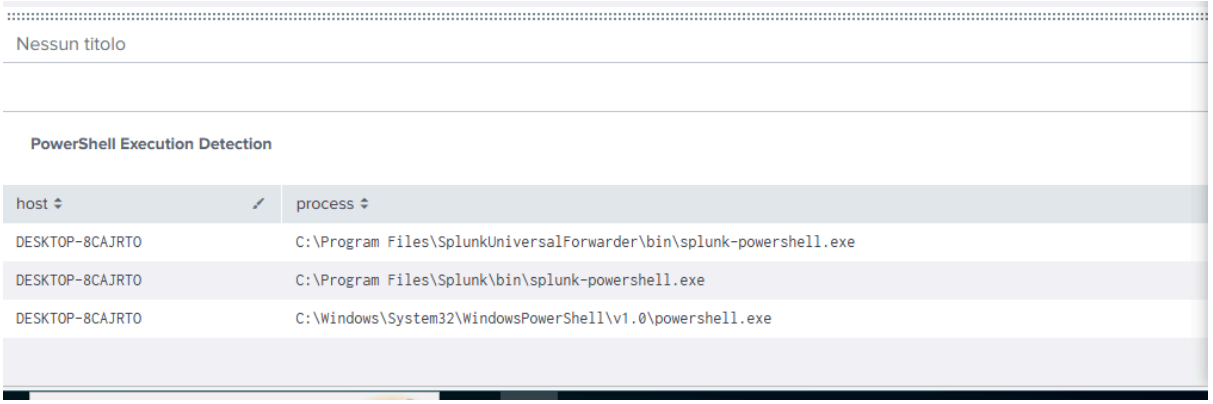
Pannello dedicato all’individuazione dell’esecuzione di PowerShell.

Query utilizzata:

```
index=wineventlog EventCode=4688
| rex field=Message "(New Process Name|Nome nuovo
processo)\s*:\s+(?<process>[^\r\n]+)"
| search process="*powershell*"
| stats count by host process
```

Visualizzazione: tabella.

Screen 10 DASHBOARD COMPLETA



Integrazioni e sviluppi futuri

Per rendere il laboratorio ancora più vicino a un contesto SOC reale, il progetto può essere esteso con diverse integrazioni tecniche che migliorano la capacità di detection e analisi degli eventi di sicurezza.

Integrazione Sysmon

Una possibile evoluzione del laboratorio consiste nell'integrare **Sysmon (System Monitor)** della suite Sysinternals.
Sysmon permette di raccogliere una telemetria molto più dettagliata rispetto ai log nativi di Windows, come ad esempio:

- Command line completa dei processi
- Connessioni di rete associate ai processi
- Creazione e modifica di file
- Modifiche al registro di sistema

Queste informazioni consentono di migliorare notevolmente la capacità di analisi delle attività sospette e delle tecniche di post-exploitation.

Estensione delle detection su altri processi

Oltre a PowerShell, molte tecniche di attacco sfruttano strumenti legittimi del sistema operativo Windows, spesso chiamati **LOLBins (Living Off The Land Binaries)**.

Tra questi possiamo includere:

- cmd.exe
- wmic.exe
- rundll32.exe
- regsvr32.exe

- mshta.exe
- certutil.exe

Monitorare l'esecuzione di questi processi consente di individuare attività potenzialmente malevole anche quando vengono utilizzati strumenti di sistema legittimi.

Detection PowerShell avanzata

Un ulteriore miglioramento consiste nell'implementare detection più avanzate per PowerShell, analizzando parametri e pattern frequentemente utilizzati negli attacchi informatici.

Ad esempio:

- utilizzo del parametro **-EncodedCommand**
- utilizzo di **ExecutionPolicy Bypass**
- download di script da internet tramite **Invoke-WebRequest** o **DownloadString**

Questi controlli permettono di ridurre i falsi positivi e migliorare la qualità degli alert generati dal SIEM.

Correlazione degli eventi

Un sistema SIEM diventa particolarmente efficace quando gli eventi vengono **correlati tra loro**.
In futuro il laboratorio potrebbe essere esteso creando regole di correlazione che analizzano più eventi nello stesso intervallo temporale.

Ad esempio:

- creazione di un processo sospetto
- connessione di rete verso un host esterno
- esecuzione di script PowerShell

La correlazione di questi eventi può aiutare a identificare attività di compromissione più complesse.

Integrazione con MITRE ATT&CK

Un ulteriore miglioramento consiste nel collegare le detection create alle tecniche del framework **MITRE ATT&CK**, uno degli standard più utilizzati nei Security Operations Center.

Ad esempio:

PowerShell Execution → MITRE ATT&CK:
Command and Scripting Interpreter (T1059)

Questa mappatura permette di rendere il laboratorio più allineato alle metodologie utilizzate nei SOC professionali.

Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di implementare una configurazione SIEM funzionante utilizzando Splunk per il monitoraggio dei log di sicurezza Windows.

Attraverso l'installazione e la configurazione del **Splunk Universal Forwarder** è stato possibile raccogliere i log di sistema e analizzarli tramite query SPL.

L'analisi degli eventi **4688 (Process Creation)** ha permesso di monitorare i processi eseguiti nel sistema e identificare attività potenzialmente sospette come l'esecuzione di PowerShell.

Inoltre, la creazione di un **alert automatico** e di una **dashboard SOC** ha dimostrato come Splunk possa essere utilizzato per implementare sistemi di monitoraggio e detection delle minacce.

Questo laboratorio rappresenta un esempio pratico delle attività svolte all'interno di un **Security Operations Center**, dove gli analisti utilizzano SIEM per monitorare continuamente l'infrastruttura e individuare possibili incidenti di sicurezza.